



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Modelos de procesos de Desarrollo de Software

TEMA:

Especificación de Requisitos de Software (ERS) para un Sistema Automatizado

V.6

NRC

30708

INTEGRANTES

- Kevin Anthony Chalan Yamberla
- Valeria Naomi Guaiguacundo Aguirre
- Kevin Jahir Sivinta Alomoto
- Nicolás Alejandro Zaldumbide Armas

FECHA:

19/07/2026

Docente:

Ing. Cola Pérez Cristian Andrés



Índice

1. Definición Del Proyecto	3
2. Personal Involucrado	3
3. Definiciones, Acrónimos Y Abreviaturas	4
4. Características De Los Usuarios	5
5. Restricciones	5
6. Suposiciones Y Dependencias	5
7. Requisitos Específicos	5
7.1. Requerimientos Funcionales	5
7.2. Requerimientos No Funcionales	15
9. Referencias	17

1. Definición del Proyecto

Proyecto: Diseñar un sistema automatizado de gestión y control de inventario para una tienda “Viveres Danielito”, que permita optimizar el flujo de productos y la precisión del stock mediante el uso de lenguajes de programación como Java y herramientas de desarrollo Open Source, facilitando el uso del programa mediante una interfaz amigable desarrollada con las herramientas de NetBeans.

Estudio de mercado

Se realizó un estudio de mercado para una tienda pequeña ubicada en Amaguaña, en una zona donde no pasa mucha gente y las ventas dependen de los vecinos. La tienda vende productos básicos como pan, atún, gaseosas, bebidas alcohólicas, snacks y otros de primera necesidad. Actualmente llevan el inventario en papel, lo que a veces causa errores y desorden.

Se identificó que el principal problema es no saber bien qué productos faltan o cuáles sobran, además de que se puede olvidar anotar ventas o compras. Esto afecta al negocio, en contraste a que alrededor existen otras tiendas más completas y mejor organizadas.

El usuario principal del sistema sería el dueño de la tienda, una persona que necesita algo fácil de usar y que no sea muy complejo. Lo que más necesita es controlar mejor la mercadería para tener más ordenado el negocio.

También se vio que sí existe necesidad de un software así, porque muchos negocios pequeños todavía manejan todo manualmente. Si el programa es sencillo y útil sería muy bien aceptado.

2. PERSONAL INVOLUCRADO

Nombre	Valeria Guaiguacundo
Rol	Product Owner
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Verificar y controlar el encaminamiento del trabajo, priorizar el backlog del producto y validar las entregas con el cliente final: Enrique Guaiguacundo
Información de contacto	vnguaiguacundo@espe.edu.ec

Nombre	Kevin Chalan
Rol	Scrum Master
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Analizar los requerimientos del software, liderar al equipo de trabajo en la metodología Scrum y asegurar el cumplimiento de los hitos del proyecto.
Información de contacto	kachalan@espe.edu.ec

Nombre	Jahir Sivinta
--------	---------------

Rol	Team Member (Developer)
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar la lógica de negocio para la búsqueda, modificación de productos y generación de reportes TXT.
Información de contacto	kjsivinta@espe.edu.ec

Nombre	Nicolás Zaldumbide
Rol	Team Member (Developer)
Categoría Profesional	Programador de Desarrollo
Responsabilidad	Diseñar y programar las funcionalidades de login y las que permitan agregar y eliminar productos, así como las de entrada (stock-in) y salida (stock-out) de productos del inventario.
Información de contacto	nazaldumbide@espe.edu.ec

3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

Nombre	Descripción
V.D	Nombre de la tienda de víveres objeto del sistema “Viveres Danielito”.
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requisito Funcional: acción concreta que el sistema debe permitir realizar al usuario.
RNF	Requisito No Funcional: restricción de calidad, rendimiento o seguridad.
MongoDB	Base de datos NoSQL orientada a documentos, usada para persistir toda la información del sistema.
Stock	Cantidad de unidades disponibles de un producto en el inventario de la tienda.
Movimiento	Registro de una entrada o salida de unidades de un producto, con su motivo y responsable.
Hash SHA-256	Función criptográfica que transforma la contraseña en una cadena irreversible antes de guardarla.
GUI	Interfaz gráfica de usuario.

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Formación básica en el manejo de computadoras; no requiere conocimientos técnicos de programación ni de bases de datos.
Actividades	Gestionar productos, categorías y proveedores; registrar entradas y salidas de inventario; y generar reportes en PDF del inventario y los movimientos.

5. RESTRICCIONES

1. **Entorno e Interfaz:** El sistema tiene GUI desarrollada con las opciones de Netbeans y siguiendo el “modelo vista controlador”, donde la interacción se realiza mediante interfaces gráficas, una navegación con menú y entrada de caracteres por teclado.
2. **Tecnología y Lenguaje:** El desarrollo se restringe al lenguaje Java (con interfaz gráfica Swing), capaz de ejecutar la lógica de inventario y comunicarse con MongoDB, sin depender de navegadores web ni de un servidor externo.
3. **Persistencia de Datos:** El sistema utilizará un motor de base de datos no relacional (MongoDB). Todo el almacenamiento se hará mediante los documentos de dicha base de datos utilizando el gestor MongoDB Compass.
4. **Conectividad (Funcionamiento Offline):** A diferencia de las aplicaciones web, el sistema es completamente autónomo y local. No requiere de conexión a internet, servidores externos ni dominios para su correcto funcionamiento. Lo cual es suficiente para el alcance del proyecto.

6. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS

1. Se asume que los requisitos redactados son estables y no están sujetos a modificación.
2. Los equipos en los que se ejecutará el programa cumplen con los requisitos necesarios (hardware y software)

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS

7.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Identificación	RF01 (REQ 001)
Nombre	Iniciar sesión en el sistema
Actor	Administrador
Precondición	El sistema está en ejecución y la base de datos está disponible.
Postcondición	El usuario accede al menú principal.

Flujo	1. El usuario ingresa su nombre de usuario. 2. Presiona Enter (o la flecha ↓/↑); el foco pasa automáticamente al campo contraseña. 3. Ingresa la contraseña. 4. Hace clic en 'Ingresar' (o presiona Enter). 5. El sistema valida las credenciales con hash SHA-256. 6. Se abre el menú principal.
Flujo Alternativo	A1. Usuario o contraseña vacíos. A2. El sistema muestra alerta y no procede. B1. Credenciales incorrectas. B2. El sistema muestra alerta 'Usuario o contraseña incorrectos', borra el campo contraseña (el usuario queda escrito) y deja el foco listo para reintentar. C1. MongoDB no está disponible. C2. El sistema avisa al abrir con un mensaje claro.
Descripción	Permite autenticar al administrador del sistema. Los campos usuario y contraseña también se pueden alternar con las flechas del teclado. Las contraseñas se guardan como hash SHA-256; si se detecta un registro antiguo en texto plano se migra automáticamente en el primer inicio exitoso.
Prioridad	Alta

Identificación	RF02 (REQ 002)
Nombre	Registrar nuevo producto
Actor	Administrador
Precondición	El usuario inició sesión correctamente.
Postcondición	El producto queda guardado en la colección Producto de MongoDB con su código generado.
Flujo	1. El usuario abre 'Agregar Productos' desde el menú lateral. 2. Ingresa nombre y precio unitario. 3. Selecciona la categoría de la lista (catálogo gestionado en Gestión de Categorías). 4. Si necesita una categoría nueva hace clic en '+ Nueva' junto al combo. 5. Selecciona el proveedor de la lista (catálogo gestionado en Gestión de Proveedores; no se puede escribir uno nuevo aquí). 6. Hace clic en 'Registrar'.

	7. El sistema valida los datos, genera el código automático y guarda el producto.
Flujo Alternativo	A1. Algún campo obligatorio está vacío. A2. El sistema muestra alerta y no guarda. B1. El precio no es un número mayor que cero. B2. El sistema muestra alerta. C1. Ya existe un producto con ese nombre. C2. El sistema avisa 'Producto duplicado'. D1. La categoría seleccionada es el texto de relleno 'Seleccione un tipo'. D2. El sistema exige elegir una real. E1. El proveedor seleccionado es el texto de relleno 'Seleccione una opción'. E2. El sistema exige elegir uno real.
Descripción	Permite registrar un producto nuevo. La categoría y el proveedor se eligen únicamente de catálogos dinámicos guardados en MongoDB (no se pueden escribir a mano desde esta pantalla); esos catálogos solo se modifican desde Gestión de Categorías y Gestión de Proveedores respectivamente. El código se genera automáticamente con un prefijo según la categoría.
Prioridad	Alta

Identificación	RF03 (REQ 003)
Nombre	Buscar producto
Actor	Administrador
Precondición	El usuario inició sesión correctamente.
Postcondición	Se muestran los productos encontrados o un mensaje indicando que no existen coincidencias.
Flujo	1. El usuario abre 'Gestión Productos'. 2. Ingresa el criterio de búsqueda (nombre o prefijo del nombre) en el campo correspondiente. 3. Hace clic en 'Buscar'. 4. El sistema consulta la base de datos. 5. Se muestran los resultados en la tabla.
Flujo Alternativo	A1. El campo de búsqueda está vacío. A2. El sistema vuelve a mostrar la lista completa de productos. B1. No se encuentran productos que coincidan con el criterio de búsqueda. B2. El sistema muestra un mensaje indicando que no existen resultados.

Descripción	Permite buscar y visualizar la información de un producto (nombre, categoría, proveedor, precio, stock) en una tabla, ingresando un nombre o prefijo del nombre.
Prioridad	Media

Identificación	RF04 (REQ 004)
Nombre	Editar datos de un producto
Actor	Administrador
Precondición	Existe al menos un producto registrado.
Postcondición	Los datos del producto (categoría, precio, proveedor o stock) quedan actualizados en MongoDB. El nombre y el código del producto no cambian.
Flujo	1. El usuario abre 'Gestión Productos'. 2. Selecciona el producto en la tabla (opcionalmente lo busca primero, ver RF03). 3. Hace clic en 'Modificar'. 4. El sistema abre el formulario de edición con el nombre del producto fijo (no editable) y los demás campos precargados. 5. El usuario modifica categoría, precio, proveedor o stock. 6. Hace clic en 'Guardar'. 7. El sistema valida y actualiza el registro.
Flujo Alternativo	A1. No hay ningún producto seleccionado en la tabla al hacer clic en 'Modificar'. A2. El sistema pide seleccionar uno primero. B1. Algún campo obligatorio queda vacío, o la categoría seleccionada es el texto de relleno 'Seleccione un tipo'. B2. El sistema muestra alerta y no guarda. C1. El precio o el stock no son valores numéricos válidos. C2. El sistema muestra alerta. D1. El precio ingresado no es mayor que cero, o el stock ingresado es negativo. D2. El sistema muestra alerta y no guarda.
Descripción	Permite modificar la categoría, el precio, el proveedor y el stock de un producto ya registrado. El nombre y el código del producto se muestran de solo lectura y no se pueden cambiar desde esta pantalla.
Prioridad	Alta

Identificación	RF05 (REQ 005)
Nombre	Eliminar un producto
Actor	Administrador
Precondición	Existe al menos un producto registrado.
Postcondición	El producto es eliminado permanentemente de MongoDB.
Flujo	1. El usuario selecciona el producto en la tabla de Gestión Productos. 2. Hace clic en 'Eliminar'. 3. El sistema pide confirmación. 4. El usuario confirma. 5. El sistema elimina el producto.
Flujo Alternativo	A1. El usuario cancela la confirmación. A2. No se elimina nada. B1. El producto ya no existe en la base de datos. B2. El sistema lo indica.
Descripción	Elimina permanentemente un producto de la base de datos.
Prioridad	Alta

Identificación	RF06 (REQ 006)
Nombre	Registrar entrada o salida de inventario
Actor	Administrador
Precondición	Existe al menos un producto registrado.
Postcondición	El movimiento queda registrado en la colección Movimientos (con su motivo y el responsable que lo hizo) y el stock del producto se actualiza.
Flujo	1. El usuario abre 'Gestión Inventario'. 2. Selecciona el producto del combo. 3. Elige el tipo de movimiento (Entrada / Salida) con los botones de opción. 4. Selecciona el motivo del movimiento: para Entrada, Compra, Devolución de cliente, Ajuste de inventario, Donación u Otro; para Salida, Venta, Caducidad/Vencimiento, Pérdida/Robo, Daño o deterioro, Consumo interno, Devolución a proveedor, Ajuste de inventario u Otro. Si elige 'Otro', escribe el detalle. 5. Ingresa la cantidad y el precio unitario. 6. Verifica la fecha (se autocompleta con la fecha actual). 7. Hace clic en 'Guardar Movimiento'. 8. El sistema actualiza el stock y guarda el movimiento junto con el motivo y el

	nombre del responsable configurado en Generar Reportes.
Flujo Alternativo	A1. La cantidad no es un número positivo. A2. El sistema muestra alerta. B1. Es una salida y no hay stock suficiente. B2. El sistema rechaza el movimiento. C1. Algún campo obligatorio está vacío, incluyendo el detalle si el motivo es 'Otro'. C2. El sistema avisa.
Descripción	Permite registrar entradas y salidas de inventario indicando siempre un motivo concreto. El stock del producto se actualiza automáticamente y el movimiento queda auditado con fecha, motivo y responsable.
Prioridad	Alta

Identificación	RF07 (REQ 007)
Nombre	Editar un movimiento de inventario
Actor	Administrador
Precondición	Existe al menos un movimiento en el historial.
Postcondición	El movimiento queda actualizado (tipo, cantidad y/o fecha) y el stock del producto refleja la diferencia entre el movimiento viejo y el nuevo.
Flujo	1. El usuario abre la pantalla 'Ver Movimientos'. 2. Selecciona el movimiento que desea corregir. 3. Hace clic en 'Editar Movimiento'. 4. Corrige el tipo (Entrada/Salida), la cantidad o la fecha. El precio unitario no se puede modificar desde esta pantalla. 5. Hace clic en 'Guardar Cambios'. 6. El sistema calcula la diferencia entre el efecto del movimiento original y el nuevo, ajusta el stock del producto y actualiza el movimiento.
Flujo Alternativo	A1. No hay ningún movimiento seleccionado al hacer clic en 'Editar Movimiento'. A2. El sistema pide seleccionar uno primero. B1. La fecha ingresada está vacía o no es válida. B2. El sistema muestra alerta y no guarda. C1. El producto asociado al movimiento ya no existe en el catálogo.

	C2. El sistema no permite guardar, porque no podría ajustar un stock que ya no existe. D1. El cambio dejaría el stock del producto en un valor negativo. D2. El sistema rechaza el cambio y explica cuál sería el stock resultante.
Descripción	Permite corregir el tipo, la cantidad o la fecha de un movimiento ya registrado (el precio unitario no es editable). El sistema calcula la diferencia entre el efecto del movimiento viejo y el nuevo para ajustar el stock correctamente, sin dejarlo nunca en negativo.
Prioridad	Alta

Identificación	RF08 (REQ 008)
Nombre	Eliminar un movimiento de inventario
Actor	Administrador
Precondición	Existe al menos un movimiento en el historial.
Postcondición	El movimiento es eliminado de MongoDB. Opcionalmente el stock del producto se revierte.
Flujo	1. El usuario selecciona el movimiento en la pantalla de historial. 2. Hace clic en 'Eliminar Movimiento'. 3. El sistema pide confirmar la eliminación (Sí/No). 4. El usuario confirma. 5. Si el producto del movimiento todavía existe en el catálogo, el sistema pregunta en un segundo diálogo si también desea revertir el efecto sobre el stock (indicando cuánto se sumaría o restaría). 6. El usuario responde. 7. El sistema elimina el movimiento (y ajusta el stock si se pidió revertirlo).
Flujo Alternativo	A1. No hay ningún movimiento seleccionado al hacer clic en 'Eliminar Movimiento'. A2. El sistema pide seleccionar uno primero. B1. El usuario cancela la confirmación del paso 3. B2. No se elimina nada. C1. Revertir el stock lo dejaría en un valor negativo. C2. El sistema lo deja en 0 y avisa.

	D1. El producto del movimiento ya no existe en el catálogo. D2. El sistema elimina el movimiento igual, pero no pregunta por revertir el stock (no hay nada que ajustar).
Descripción	Elimina un movimiento del historial. Si el producto asociado todavía existe, ofrece — como una pregunta aparte y opcional después de confirmar el borrado— revertir su efecto sobre el stock del producto.
Prioridad	Alta

Identificación	RF09 (REQ 009)
Nombre	Generar reporte PDF
Actor	Administrador
Precondición	El usuario inició sesión.
Postcondición	Se genera un archivo PDF en la carpeta reports/ con el logo y colores de la empresa, a nombre del responsable configurado.
Flujo	1. El usuario abre 'Generar Reportes'. 2. Opcionalmente aplica filtros (ver flujo alternativo según el tipo de reporte). 3. Revisa o cambia el nombre a quien sale el reporte (por defecto 'Enrique Guaiguacundo'; si lo cambia, ese nombre queda guardado como el nuevo valor por defecto). 4. Hace clic en 'Generar Reporte General' (movimientos) o en 'Generar Reporte de Stock' (inventario actual); no hay un selector de tipo previo, cada botón genera directamente su propio reporte. 5. El sistema genera el PDF con encabezado (logo + colores), la tabla correspondiente y un resumen, y muestra un mensaje con la ruta del archivo generado.
Flujo Alternativo	A1. El usuario hace clic en 'Generar Reporte General' (movimientos). A2. Puede filtrar antes por motivo (Compra, Venta, Caducidad, Pérdida, etc., u 'Otro' con un comentario a buscar); el PDF incluye la tabla de movimientos y un resumen de entradas/salidas con el balance del período. B1. El usuario hace clic en 'Generar Reporte de Stock' (inventario actual).

	B2. Puede filtrar antes por producto o por proveedor; el PDF incluye la tabla de productos (código, nombre, tipo, proveedor, stock, precio, valor total) y un resumen con el valor total del inventario. C1. No hay registros que coincidan con el filtro elegido. C2. El PDF se genera igual, con la tabla vacía. D1. Ocurre un error de escritura en disco. D2. El sistema muestra un mensaje de error.
Descripción	Genera un reporte PDF, ya sea de movimientos de inventario o del inventario actual (stock), con el logo de Víveres Danielito y colores corporativos. Cada tipo de reporte tiene su propio botón de generación y sus propios filtros (motivo para movimientos; producto/proveedor para stock). El reporte siempre indica a nombre de quién se generó.
Prioridad	Media

Identificación	RF10 (REQ 010)
Nombre	Gestionar categorías de producto
Actor	Administrador
Precondición	El usuario inició sesión.
Postcondición	La categoría queda creada, renombrada o eliminada en la colección Categoría de MongoDB.
Flujo	1. El usuario hace clic en el panel 'Categorías' del menú principal. 2. El sistema abre la pantalla de Gestión de Categorías con la lista actual y el número de productos asociados. 3. El usuario elige Agregar, Renombrar o Eliminar. 4. Si Renombrar o Eliminar y la categoría tiene productos, el sistema muestra alerta con el número de afectados y pide confirmación. 5. El usuario confirma. 6. El sistema aplica el cambio y actualiza el campo 'tipo' de todos los productos afectados.
Flujo Alternativo	A1. El nombre nuevo ya existe. A2. El sistema avisa y no crea duplicado. B1. El usuario cancela la confirmación.

	B2. No se realiza ningún cambio.
Descripción	Permite administrar el catálogo de categorías de productos desde la interfaz gráfica, sin necesidad de tocar el código. Los cambios se propagan automáticamente a los productos afectados.
Prioridad	Alta

Identificación	RF11 (REQ 011)
Nombre	Gestionar proveedores
Actor	Administrador
Precondición	El usuario inició sesión.
Postcondición	El proveedor queda creado, renombrado o eliminado en la colección Proveedor de MongoDB.
Flujo	1. El usuario hace clic en el panel 'Proveedores' del menú principal. 2. El sistema abre la pantalla de Gestión de Proveedores con la lista, el teléfono (si tiene) y el número de productos de cada uno. 3. El usuario elige Agregar, Editar Teléfono, Renombrar o Eliminar. 4. Si Agregar, ingresa el nombre y, opcionalmente, un número de teléfono. 5. Si Editar Teléfono, selecciona un proveedor de la tabla e ingresa el nuevo número (dejarlo vacío lo quita). 6. Si Renombrar o Eliminar y el proveedor tiene productos, el sistema muestra alerta con el número de afectados y pide confirmación. 7. El usuario confirma. 8. El sistema aplica el cambio y actualiza el campo 'proveedor' de todos los productos afectados (cuando aplica).
Flujo Alternativo	- A1. El nombre nuevo ya existe. - A2. El sistema avisa y no crea duplicado. - B1. El usuario cancela. - B2. No se realiza ningún cambio. - C1. No se selecciona ningún proveedor de la tabla al editar el teléfono. - C2. El sistema pide seleccionar uno primero.
Descripción	Permite administrar el catálogo de proveedores desde la interfaz, incluyendo un número de teléfono opcional por proveedor. El teléfono solo es visible y

	editable en esta pantalla (no aparece en Agregar Producto ni en los reportes). Al renombrar o eliminar se actualiza automáticamente el campo proveedor en todos los productos afectados.
Prioridad	Alta

Identificación	RF12 (REQ 012)
Nombre	Cerrar sesión
Actor	Administrador
Precondición	El usuario inició sesión y tiene alguna pantalla del sistema abierta.
Postcondición	Se cierra la pantalla actual y se muestra la pantalla de inicio de sesión; no queda forma de volver a la pantalla anterior sin autenticarse de nuevo.
Flujo	1. El usuario hace clic en 'Cerrar sesión' (o su ícono) en la barra de navegación lateral, desde cualquier pantalla del sistema. 2. El sistema cierra la ventana actual y abre la pantalla de inicio de sesión.
Flujo Alternativo	A1. El usuario hace clic en el botón 'X' del encabezado (cerrar ventana) en vez de 'Cerrar sesión'. A2. Ese botón es distinto: cierra por completo la aplicación en lugar de volver al login.
Descripción	Permite al administrador cerrar la sesión actual desde cualquier pantalla y volver al login sin cerrar toda la aplicación. La ventana anterior se descarta (dispose), por lo que no queda ninguna forma de regresar a ella sin volver a iniciar sesión.
Prioridad	Media

7.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Nombre	Descripción
RNF01	Interfaz gráfica intuitiva	La interfaz es gráfica (Swing/Java). Todas las pantallas comparten el mismo diseño: barra de navegación lateral azul, encabezado con logo

		clিকেable que regresa al menú principal y paleta de colores consistente.
RNF02	Rendimiento en operaciones de inventario	Las actualizaciones de stock y el guardado de movimientos deben completarse en menos de 2 segundos en una máquina estándar con MongoDB corriendo localmente.
RNF03	Integridad de datos	No se permiten stocks negativos, cantidades no enteras ni nombres de productos vacíos. Las validaciones se aplican antes de cualquier operación de escritura en la base de datos.
RNF04	Seguridad de credenciales	Las contraseñas se almacenan como hash SHA-256 en MongoDB. El sistema nunca guarda ni transmite contraseñas en texto plano. Los registros legacy en texto plano se migran al formato hash en el primer inicio de sesión exitoso.
RNF05	Escalabilidad del catálogo	Las categorías y proveedores se gestionan en colecciones independientes de MongoDB (Categoría y Proveedor), lo que permite ampliar el catálogo sin modificar código fuente ni reiniciar el sistema.
RNF06	Información en tiempo real en el menú principal	Los paneles de Productos, Proveedores y Categorías del menú principal muestran, de forma meramente informativa, el número actual de registros consultado a MongoDB al abrir la pantalla. Si la consulta falla, el panel se muestra igualmente pero sin el número, sin bloquear la navegación.

8. DIAGRAMA DE CASOS DE USO



Sistema automatizado de control de inventario para la tienda “Váveres Danielito”

Casos de Uso

Versión: 6.0

Fecha: 19/07/2026

9. REFERENCIAS

1. Standard IEEE 830 - 1998 para Especificación de Requerimientos de Software.



2. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.